

Proyecto · Entrega 1

Reservas y satisfacción en CupiTaller

MINE-4214 Modelado y Diseño de Datos
Universidad de los Andes · Octubre de 2026

Integrantes: *María Alejandra Pérez Petro, Santiago Martinez Novoa*

Índice

1. Objetivo y análisis requeridos	2
1.1. Organización y dependencia	2
1.2. Proceso que genera los datos	3
1.3. Reglas de negocio adoptadas	4
1.4. Análisis 1 · Inasistencia y presión de cola	5
1.5. Análisis 2 · Satisfacción con las tutorías	8
1.6. Caracterización general de los datos	10
2. Ecosistema de analítica	11
2.1. Pertinencia del ecosistema	13
3. Exploración y calidad de datos	13
3.1. Estadísticas descriptivas	13
3.2. Completitud	14
3.3. Unicidad	15
3.4. Consistencia	15
3.5. Validez	16
3.6. Transformaciones que se derivan del análisis de calidad	16
4. Modelo de datos conceptual	17
4.1. Procesos de negocio y granularidad	17
4.2. Modelos dimensionales propuestos	17
4.3. Matriz de bus	20
4.4. Decisiones de diseño y su justificación	21
4.5. Criterios de calidad del modelo	22
4.6. Historia de atributos (SCD)	23
4.7. Diseño del repositorio	24
5. Transformación Silver → Gold	25
5.1. Entradas y reglas de la transformación	25
5.2. Diseño del proceso	25
5.3. Decisiones importantes	26

5.4. Mecanismo de validación y resultados	27
5.5. Correcciones que debería hacer el responsable de la fuente	28
6. Respuesta a los análisis	29
6.1. Análisis 1 · Inasistencia y presión de cola	29
6.2. Análisis 2 · Satisfacción	30
6.3. Por qué el modelo es adecuado para estos análisis	31
6.4. Oferta y ocupación	33
6.5. Usuarios y funcionalidad del tablero	35
7. Gestión del proyecto	35
7.1. Contribuciones y distribución de puntos	35
7.2. Uso de inteligencia artificial generativa	36

1. Objetivo y análisis requeridos

1.1. Organización y dependencia

La **Universidad de los Andes** es una universidad privada de Bogotá, Colombia. Su **Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación** (DISC), dentro de la Facultad de Ingeniería, ofrece el servicio de tutorías **CupiTaller** para los cursos de programación de los primeros semestres:

- **Introducción a la Programación** (código ISIS-1221, abreviado **IP**).
- **APO 1** y **APO 2**, cursos de programación que IP reemplazó. Aparecen en los datos históricos.
- **Estructuras de Datos y Algoritmos (EDA)**.
- **Diseño y Programación Orientada a Objetos (DPOO)**.

En CupiTaller, **monitores** (estudiantes que actúan como tutores de sus compañeros) atienden sesiones con cita previa. Hay tres **modalidades** de tutoría:

- **Normal**: dura 50 a 60 minutos.
- **Express**: dura 20 a 30 minutos y sirve para dudas puntuales.
- **Normal pico**: es una sesión Normal en las semanas de más demanda.

Las citas se gestionan en **Bookeau**, la plataforma web de reservas. El estudiante pide una franja horaria. Si no hay cupo, queda **en cola**, es decir, en lista de espera, y no recibe cita; si luego consigue una reserva, la solicitud en cola se cierra con el estado «Cola cancelada por reservación». Cada cita termina en uno de estos **estados**:

- **Atendida**: la tutoría se dio. Bookeau la registra como «Finalizada» o «Realizada», dos etiquetas que el proyecto trata como una sola; las reservas que quedaron abiertas se clasifican con la regla R07 (ver las reglas de negocio en la sección 1.3).

- **Cancelada:** el estudiante canceló. Puede ser a tiempo, con excusa, por sanción, o tarde y sancionada. Una **sanción** es una penalización por incumplir las reglas de reserva.
- **No asistió:** el estudiante no se presentó. También se clasifican así las reservas que quedaron abiertas sin llegada o sin prestador (regla R07).

Antes de la cita, el estudiante responde una **encuesta previa** (objetivo de la sesión y aceptación de condiciones). Después, responde una **encuesta de satisfacción** con una calificación de 1 a 5 al tutor y comentarios abiertos.

Cada semestre la coordinación define las franjas de atención (día y hora). Bookeau resume, por franja y semestre, cuántas reservas se atendieron, se cancelaron o no asistieron, cuántas solicitudes están o estuvieron en lista de espera y cuántos cupos hay reservados y disponibles. Es el reporte de **horarios**, que da la oferta de tutorías.

Trabajamos con dos áreas del DISC. La **coordinación de CupiTaller** planea las franjas y asigna monitores cada semestre. La **coordinación académica de los cursos** se encarga de la formación de los monitores.

1.2. Proceso que genera los datos

Los dos análisis usan datos que nacen de un mismo proceso: el ciclo de una tutoría en Bookeau. La tabla indica, paso a paso, quién actúa, qué ocurre y qué dato queda registrado. Los nombres entre comillas son los de las columnas tal como vienen de Bookeau.

Paso	Quién actúa	Qué ocurre	Dato que queda registrado	Fuente (archivo)
1	Estudiante	Elige curso (servicio), modalidad y una franja horaria, y pide la cita.	Un evento de reserva con su «ID», «Fecha inicio», «Fecha fin», «Servicio», «Tipo de horario», «Categoría», «Prioritaria», y los datos del usuario («Código usuario», «Programa», «Tipo de usuario»).	Reservas
2	Estudiante	Antes de confirmar, responde la encuesta previa: para qué usará la tutoría y si acepta las condiciones (no usar el celular, tener una solución probada si trabaja en una tarea, términos de uso).	Cuatro respuestas por reserva, ligadas a su «ID».	Encuesta Reserva Express / Normal IP
3	Bookeau	Si hay cupo en la franja, la reserva queda hecha. Si no, queda en cola .	«Estado de la reserva»: Reservada o En cola. Existe también la etiqueta «Cola cancelada por reservación»: la solicitud en cola se cerró porque el estudiante consiguió una reserva (los horarios lo confirman).	Reservas

Paso	Quién actúa	Qué ocurre	Dato que queda registrado	Fuente (archivo)
4	Estudiante	Puede cancelar antes de la cita.	«Estado de la reserva»: Cancelada a tiempo, con excusa, por sanción, o tarde y sancionada.	Reservas
5	Estudiante y monitor	El día de la cita, el estudiante llega (o no) y un monitor lo atiende.	«Fecha de llegada» (solo si llegó) y «Prestador del servicio», que es el monitor asignado.	Reservas
6	Monitor o sistema	La cita se cierra con un estado final: Finalizada o Realizada (atendida), o No asistió.	«Estado de la reserva» final.	Reservas
7	Estudiante	Después de la cita, responde de forma voluntaria la encuesta de satisfacción: calificación de la ayuda del tutor (1 a 5), preguntas sobre la tutoría y comentarios escritos.	Respuestas ligadas al «ID», con un «Estado» de validez (Válida o Inválida) asignado por Bookeau.	Encuesta Express / Normal
8	Coordinación y Bookeau	Cada semestre se define la oferta por franja semanal. Bookeau resume por franja las asistencias, cancelaciones, inasistencias, lista de espera, reservas hechas luego de estar en lista, y los cupos reservados y disponibles.	Una fila por período, día y hora, con nueve columnas («Día», «Hora», «Asistencias», «Cancelaciones», «Inasistencias», «En lista de espera», «Reservaron luego de estar en lista», «Cupos reservados», «Cupos disponibles»).	Horarios

1.3. Reglas de negocio adoptadas

Para analizar los datos el proyecto aplica siete reglas. Se definen aquí, con su origen, y el resto del informe se refiere a ellas por su código. **Silver** es la capa de datos ya limpios y **Gold** es la base de datos final para el análisis (ambas se explican en la sección 2).

Regla	Qué establece	Origen	Cómo se conserva el dato original
R01	Las reservas en estado «Finalizada» y «Realizada» se tratan como un solo estado de análisis, <i>Atendida</i> .	Aportada por la coordinación	El estado original se conserva en una columna aparte.
R02	Las encuestas que Bookeau marca como «Inválida» (166 en total) se excluyen de los análisis y de los indicadores de respuestas. Su reserva sí se mantiene.	Sugerida por el equipo, aprobada por la coordinación	Permanecen en Silver para auditoría.
R03	Para los análisis de Gold solo se incluyen los ID asociados a reservas de tutorías, es decir, las de tipo de horario Normal, Express o Normal pico. Se excluyen las entrevistas, las salas y las etiquetas históricas, junto con las encuestas de esas reservas.	Aportada por la coordinación	Permanecen en Silver.

Regla	Qué establece	Origen	Cómo se conserva el dato original
R04	Una solicitud en cola no ocupa cupo. Por eso la inasistencia se mide solo sobre las citas que llegaron a su hora: No asistió / (Atendida + No asistió). Las solicitudes que salen de la cola porque el estudiante consigue una reserva («Cola cancelada por reservación») no son demanda sin atender: se reportan aparte de las que siguen «En cola».	Aportada por la coordinación	Los estados originales se conservan; el grupo de estado es un atributo adicional.
R05	El reporte de horarios cubre solo las reservas de categoría «Tutor Presencial», y sus cinco conteos (asistencias, cancelaciones, inasistencias, lista de espera y reservas luego de la lista) coinciden con los de Reservas en esa categoría. Por eso la oferta se compara con las reservas de esa categoría.	Verificada en los datos (sección 3.4)	Las reservas de otras categorías se conservan, pero no tienen oferta registrada.
R06	En Gold, todos los estados de cancelación («Cancelada», a tiempo, con excusa, por sanción, y sancionada) se agrupan en un solo estado de análisis, <i>Cancelada</i> .	Sugerida por el equipo, aprobada por la coordinación	El estado original se conserva en la dimensión Estado.
R07	Las reservas que quedaron abiertas se cierran así: «En ejecución» se trata como <i>Atendida</i> ; «Reservada» es <i>Atendida</i> si tiene hora de llegada y prestador del servicio, y <i>No asistió</i> en los demás casos.	Sugerida por el equipo, aprobada por la coordinación	El estado original se conserva en la dimensión Estado.

1.4. Análisis 1 · Inasistencia y presión de cola

Elemento	Definición
Objetivo	Identificar en qué modalidades, días, horas y períodos los estudiantes reservan y no asisten, y en cuáles se quedan sin cupo, para decidir dónde reforzar franjas (más monitores) y dónde aplicar medidas contra la inasistencia (recordatorios, política de sanciones).
Destinatario y por qué	Coordinación de CupiTaller. Planea las franjas, asigna monitores cada semestre y fija las reglas de reserva y de sanción: las dos decisiones que este análisis apoya (cuántos monitores poner en cada franja y qué reglas ajustar) son suyas. Antes de cada semestre revisa por modalidad, día y hora qué proporción de citas se pierde y dónde se acumula la cola, y cambia la oferta de franjas o las reglas según lo que encuentre.
Preguntas	(1) ¿Cómo evolucionan las reservas y la atención por período? (2) ¿Qué modalidades, días y horas tienen mayor tasa de inasistencia? (3) ¿Qué proporción de solicitudes termina en cola y dónde? (4) Una vez confirmados los estados y la población elegible: ¿qué proporción de los eventos elegibles se atiende, se cancela o termina sin asistencia? (5) ¿Qué franjas tienen oferta sobrante y cuáles lista de espera, y cómo cambió la oferta frente a la demanda entre semestres?

Elemento	Definición
Viabilidad	Los datos cubren casi diez años (29 períodos) y 86.562 eventos recibidos. Reservas aporta la demanda y los estados; los horarios aportan la oferta por franja y se pueden cruzar con Reservas por período, día y hora.

Datos del Análisis 1

- **Fuente:** archivo *Reservas*: 29 archivos de Excel (uno por período, de 201620 a 202610), con 86.562 filas y 17 variables.
- **Fuente complementaria:** archivos de *horarios* (oferta): 30 archivos de Excel (de 201620 a 202619), con 1.396 filas y 9 variables. Una fila es una **franja** de un semestre: período, día de la semana y hora de inicio, solo para la categoría Tutor Presencial (regla R05).
- **Nivel de detalle (granularidad):** una fila es un **evento de reserva**: una solicitud de un estudiante para una franja, sin importar cómo terminó (atendida, cancelada, no asistió o en cola). El dato más fino es el minuto de inicio de la cita.

Variable clave	Qué significa	Valores y tipo	Para qué se usa
ID	Identificador del evento de reserva	Texto, único (86.562 valores)	Contar eventos y vincular las encuestas
Estado de la reserva	Cómo terminó la solicitud	12 etiquetas (Finalizada, Cancelada a tiempo, En cola, No asistió, Realizada, etc.)	Calcular atención, inasistencia, cola y cancelaciones
Tipo de horario	Modalidad de la tutoría	10 etiquetas (Normal, Express, Normal pico y otras históricas)	Comparar modalidades
Servicio	Curso para el que se pide la tutoría	11 etiquetas (IP, APO 1, EDA, APO 2...)	Comparar cursos
Fecha inicio y Fecha fin	Inicio y fin programados de la cita	Fecha y hora	Día de la semana, hora, período; duración programada (mínimo 20, mediana 50, máximo 120 minutos)
Fecha de llegada	Momento en que el estudiante llegó	Fecha y hora; vacía en 50,2% (cancelaciones y cola no llegan)	Revisar la coherencia del estado (3.4)
Prestador del servicio	Monitor asignado	Texto; vacío en 49,2% (solo las citas atendidas tienen monitor)	Apoyar la asignación de monitores por franja
Prioritaria	Indicador sí/no de reserva prioritaria	Categoría	Medida del modelo (4.1)
Programa	Programa académico del estudiante	Texto libre, 213 variantes	Segmentar por programa, ya normalizado
Período	Semestre de la reserva	Código de seis cifras, 29 valores; se deduce del nombre del archivo	Evolución en el tiempo

Variables clave de los horarios (oferta).

Variable	Qué significa	Valores y tipo	Para qué se usa
Día y Hora	Franja semanal: día de la semana y hora de inicio (por ejemplo, «9:00 am»)	Lunes a viernes (un registro en domingo); 21 horas de inicio distintas, de 8:00 a 18:00	Cruzar con la fecha y la hora de inicio de las reservas
Asistencias	Reservas atendidas de la franja (Finalizada, Realizada o En ejecución)	Entero, de 0 a 76 por franja	Demanda atendida
Cancelaciones	Reservas canceladas (todos los estados «Cancelada...»)	Entero, de 0 a 44	Demanda que no se usó
Inasistencias	Reservas en que el estudiante no se presentó	Entero, de 0 a 14	Cupos perdidos
En lista de espera	Solicitudes que quedaron en cola	Entero, de 0 a 28	Demanda sin atender
Reservaron luego de estar en lista	Solicitudes en cola que terminaron en una reserva	Entero, de 0 a 35	Conversión de la cola
Cupos reservados	Cupos ya tomados en la franja durante el semestre; vale 0 en 201620 y 201710	Entero, de 0 a 83	Ocupación
Cupos disponibles	Capacidad total de la franja en el semestre (confirmado por la coordinación); no se le suman los cupos reservados	Entero, de 0 a 94	Capacidad y ocupación

La capacidad de una franja son sus cupos disponibles, y la ocupación es cupos reservados / cupos disponibles. Los cupos reservados superan a los disponibles en 5 franjas, por un cupo en cada una.

Indicadores del Análisis 1.

Indicador	Definición	Denominador o población
Eventos de reserva	Conteo de ID distintos en el segmento	Todos los eventos de la selección, incluidos cola y cancelaciones
Distribución de estados	Eventos con cada etiqueta literal	Todos los eventos del mismo segmento
Agenda por día y hora	Eventos por día ISO y hora de «Fecha inicio»	Eventos con inicio disponible
Minutos programados	Fin programado menos inicio programado	Eventos con ambos campos coherentes
Proporción en cola	En cola / eventos (regla R04)	Todos los eventos de la selección
Proporción que pasó de la cola a reserva	Cola cancelada por reservación / eventos	Todos los eventos de la selección
Tasa de asistencia	Finalizada o Realizada / eventos elegibles	Numerador agrupado por R01; población elegible por confirmar
Tasa de inasistencia	No asistió / (Atendida + No asistió)	Regla R04: la cola no ocupa cupo
Tasa de cancelación	Eventos cancelados / población definida	Falta definir si entra la cancelación de cola y la cancelación por sanción
Capacidad	Cupos disponibles de la franja (total del semestre)	Todas las franjas

Indicador	Definición	Denominador o población
Ocupación	Cupos reservados / cupos disponibles	Franjas de los períodos con cupos reservados registrados (no 201620 ni 201710)
Lista de espera	Solicitudes en lista de espera (horarios)	Franjas del semestre
Conversión de la cola	Reservaron luego de estar en lista / (reservaron luego + en lista)	Todas las franjas
Inasistencias frente a la lista	Franjas en que las inasistencias son al menos tantas como las solicitudes en lista	Franjas con lista de espera

Por la regla R03, con los datos recibidos las modalidades Normal, Express y Normal pico suman 83.894 de las 86.562 reservas (96,9 %), por lo que el volumen sigue dentro del rango de 80.000 a 200.000 registros que pide la guía. Para comparar Express con Normal se usan las etiquetas exactas, y «Normal pico» permanece separada hasta justificar su equivalencia.

Otras columnas de Reservas (nombre, correo y código del usuario, tipo de usuario, categoría, códigos de servicio) identifican personas o duplican información. No se usan en el análisis, y el modelo no incluye una dimensión de personas para no exponer datos personales.

1.5. Análisis 2 · Satisfacción con las tutorías

Elemento	Definición
Objetivo	Conocer cómo califican los estudiantes la ayuda del tutor y en qué servicios, modalidades y períodos se concentran las calificaciones bajas, para decidir qué priorizar en la formación y el seguimiento de los monitores.
Destinatario y por qué	Coordinación académica de los cursos. Forma y evalúa a los monitores, así que una calificación baja concentrada en un curso, una modalidad o un semestre le dice dónde reforzar la formación. Cada semestre revisa la proporción de calificaciones bajas por segmento, la compara con los semestres anteriores y decide dónde intervenir (capacitación, acompañamiento, ajustes a la modalidad).
Preguntas	(1) ¿Cómo se distribuye la calificación del tutor? (2) ¿Qué segmentos concentran calificaciones bajas (1 a 3)? (3) ¿Cómo cambian en el tiempo? (4) ¿Qué porcentaje de las respuestas incluidas tiene una calificación utilizable? (5) ¿Cómo se comparan Express y Normal dentro de períodos y servicios con respuestas de ambas? (6) ¿Qué percepciones y temas aparecen en los comentarios? (esta última se desarrollará en las siguientes entregas) (7) ¿Las calificaciones bajas se concentran en las franjas más ocupadas? (exploratoria)
Viabilidad	Hay 23.138 encuestas posteriores, todas vinculadas a su reserva por el ID, de modo que cada calificación se puede ubicar por curso, modalidad, período y programa.

Por qué el indicador principal es la proporción de 1 a 3. La escala tiene **efecto techo**: casi todas las notas son 5 (81,7 %, y la mediana es 5). El promedio apenas distingue entre grupos, mientras que la cola de notas bajas sí lo hace.

Datos del Análisis 2

- **Fuentes:** *Encuesta Express* (6.759 filas $\times$ 33 variables) y *Encuesta Normal* (16.379 filas $\times$ 35 variables), 29 archivos cada una. Para segmentar se cruzan por el ID con *Reservas* (fuente del Análisis 1). Incluyen también preguntas sobre el uso del tiempo de la tutoría y sugerencias o reclamos en texto libre, disponibles en el modelo para los análisis de texto.
- **Nivel de detalle:** una fila es una **encuesta de satisfacción de una reserva**; en el modelo se desglosa además en una fila por pregunta contestada (383.183 respuestas contando también las encuestas previas).
- **Cobertura:** de 201620 a 202610. Los formularios cambiaron en el tiempo, así que no todas las preguntas existen en todos los períodos.

Variable clave	Qué significa	Valores y tipo	Cobertura
ID	Identificador de la reserva a la que corresponde	Texto; vincula con Reservas	100 %
Califique la ayuda que le dio su tutor	Calificación del tutor	Entero de 1 a 5	Desde 201819; falta en 26,3 % (Express) y 30,9 % (Normal)
Estado	Validez de la encuesta según Bookeau	Válida o Inválida	100 %; 166 inválidas
Preguntas de aspectos del tutor (explicó, aclaró conceptos, fue receptivo, expresó con claridad...)	Valoración de la sesión	Escala de acuerdo (categorías)	Varía por pregunta y período
¿El tutor usó herramientas de inteligencia artificial?	Uso de IA en la tutoría	Categórica	Desde 2021 (Normal) y 2022 (Express); falta entre 60 % y 63 %
Comprensión del tema y material del curso	Autoevaluación del estudiante	Categórica	Falta en 72 % a 73 % (preguntas recientes)
Comentario sobre aspectos positivos y negativos del tutor	Texto libre	Texto	Presente en 76 % a 81 %; se analizará en la siguiente entrega
Servicio, Tipo de horario, Estado de la reserva, Programa y período	Datos de la reserva a la que pertenece la encuesta	Igual que en Reservas	100 %

Indicadores del Análisis 2

Indicador	Definición	Denominador o población
Encuestas válidas	Encuestas no marcadas «Inválida»	Todas las encuestas posteriores del segmento
Calificaciones utilizables	Encuestas «Válida» con calificación entera de 1 a 5	Encuestas «Válida» del segmento (regla R02)
Distribución 1 a 5	Cantidad de cada calificación / calificaciones utilizables	Calificaciones utilizables del segmento

Indicador	Definición	Denominador o población
Proporción de calificaciones 1 a 3 (indicador principal)	Calificaciones de 1, 2 y 3 / calificaciones utilizables	Calificaciones utilizables del segmento
Mediana y media	Resumen de la calificación utilizable	Calificaciones utilizables, con su n
Compleitud del ítem	Calificaciones utilizables / encuestas válidas	Encuestas válidas del segmento
Tasa de respuesta	Reservas elegibles con respuesta / reservas elegibles	Falta definir invitación, elegibilidad, estados y períodos del instrumento
Comparación Express y Normal	Comparar dentro del mismo período y servicio original	Etiquetas exactas Express y Normal con calificación en ambas
Calificaciones 1 a 3 por ocupación de la franja	Proporción de 1 a 3 en cada tercil de ocupación de la franja (horarios)	Calificaciones utilizables de Tutor Presencial cuya franja está en los horarios

Cuidado con la interpretación. La encuesta es voluntaria: los resultados describen a quienes respondieron, no a todos los estudiantes que recibieron una tutoría. La calificación mide la percepción del estudiante, no la calidad objetiva de la tutoría, y un resultado de satisfacción no demuestra mejora del aprendizaje ni que una modalidad cause mejores resultados.

1.6. Caracterización general de los datos

El paquete que entregó la coordinación contiene **114 archivos de Excel** de reservas y encuestas, uno por grupo de datos y período, en cinco grupos, con **146.952 filas** en total, y **30 archivos de horarios** (oferta) con 1.396 filas. Un **período** es un semestre académico y se identifica con un código de seis cifras: el año seguido de 10 (primer semestre), 20 (segundo semestre) o 19 (intersemestral, el curso corto entre semestres). Por ejemplo, 202610 es el primer semestre de 2026.

Fuente	Archivos	Filas	Variables	Una fila representa
Reservas	29	86.562	17	Un evento de reserva
Encuesta Reserva Express (previa)	14	13.815	22	Encuesta previa de una reserva Express
Encuesta Reserva Normal IP (previa)	13	23.437	22	Encuesta previa de una reserva Normal de IP
Encuesta Express (satisfacción)	29	6.759	33	Encuesta posterior de una reserva Express
Encuesta Normal (satisfacción)	29	16.379	35	Encuesta posterior de una reserva Normal
Total reservas y encuestas	114	146.952		
Horarios (oferta)	30	1.396	9	Una franja de un semestre: período, día y hora (categoría Tutor Presencial)

Las encuestas reutilizan el ID de la reserva, así que la unidad de trabajo del proyecto es el **evento de reserva: 86.562 registros recibidos, 83.894 tras la regla R03**, dentro del rango de 80.000 a 200.000 que pide la guía. Además de los datos en tablas hay texto libre: 17.987 comentarios sobre el tutor y la tutoría, que se analizarán en las siguientes entregas.

Los identificadores (ID, códigos) se tratan como texto: no son medidas para promediar. Cada reserva tiene cero o alguna respuesta en cada una de las cuatro encuestas; las respuestas previas y posteriores pueden pertenecer a la misma reserva y se conservan como registros asociados, no como reservas nuevas. Las 60.390 filas de las cuatro encuestas encuentran su reserva por ID y por ID más período (ninguna queda sin reserva).

Cobertura temporal. Las reservas cubren del 19 de agosto de 2016 al 22 de mayo de 2026. Las encuestas previas existen desde el 21 de octubre de 2019. La calificación numérica del tutor tiene respuestas desde el período 201819, y las preguntas de comprensión y de uso de IA aparecen en períodos distintos según la encuesta. Los horarios cubren de 201620 a 202619: 26 períodos tienen franjas, y 202219, 202220 y 202319 no tienen porque no hubo tutorías presenciales; 202619 es un intersemestral que aún no aparece en Reservas. El detalle por período está en los Anexos C.2 y C.5.

Limitaciones de los datos. La oferta existe solo como resumen por semestre, día y hora de la categoría Tutor Presencial: no hay oferta por fecha concreta, servicio ni modalidad. Tampoco hay fin efectivo de la sesión, respuestas del tutor como fuente separada, ni versiones certificadas del cuestionario. Tampoco hay notas académicas ni medidas objetivas de aprendizaje, costos o ingresos, de modo que los datos no permiten medir impacto causal en el aprendizaje, rentabilidad ni uso de capacidad.

2. Ecosistema de analítica

Un **ecosistema de analítica** es el conjunto de herramientas y pasos que llevan los datos desde donde se generan hasta la persona que los consulta: dónde se guardan, cómo se limpian, cómo se organizan y cómo se muestran.

CupiTaller no tiene uno: hoy la coordinación descarga de Bookeau un archivo de Excel por período y lo revisa a mano. Proponemos una arquitectura **Lakehouse por capas**. Un *lakehouse* guarda los datos en archivos baratos y flexibles (como un «lago» de datos) y les añade la organización y las garantías de una base de datos. Los datos pasan por tres capas, llamadas **medallion** (medalla) por su orden de calidad creciente: **Bronze** (bronce), **Silver** (plata) y **Gold** (oro).

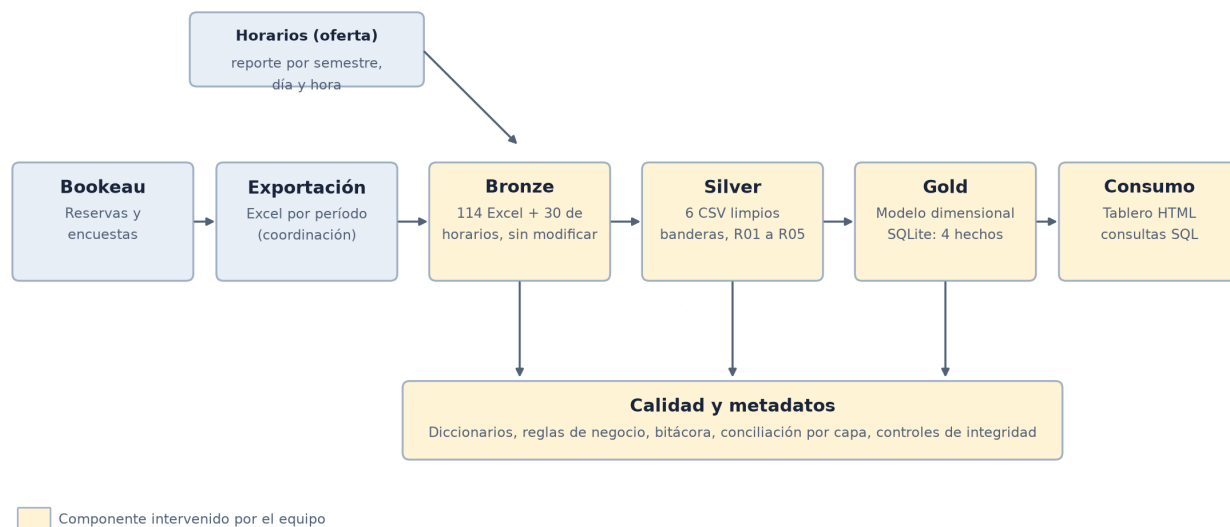


Figura 1: Ecosistema de analítica propuesto

Componente	Función	Por qué
Bookeau + exportación	Origen de los datos; la coordinación descarga un Excel por período con todos los servicios y modalidades, y el reporte de horarios por semestre.	Es el único mecanismo de extracción disponible; no hay acceso directo a la base de datos de Bookeau.
Bronze	Guarda los archivos originales sin modificar (un ZIP con los 114 Excel de reservas y encuestas y los 30 de horarios).	Permite volver a empezar desde cero y rastrear cualquier cifra hasta la celda de origen.
Silver	Un archivo CSV (texto con columnas separadas por comas) por fuente, ya limpio: nombres de columna iguales entre fuentes, fechas en formato estándar (ISO 8601, año-mes-día), tipos de dato explícitos, programa académico normalizado, reglas de negocio aplicadas y banderas (columnas que marcan filas sospechosas).	La limpieza se hace una sola vez y todos los análisis la reutilizan. No se borra ningún registro.
Gold	La base de datos final, organizada como modelo dimensional (sección 4): 4 tablas de hechos y 10 de dimensiones, en SQLite, con restricciones de integridad.	Responde los dos análisis con las mismas categorías para ambos y sin contar dos veces un mismo evento.
Consumo	Un tablero en HTML (un archivo que se abre en el navegador, sin servidor) y consultas en SQL (el lenguaje estándar para consultar bases de datos).	La coordinación puede abrirlo directamente, sin instalar nada.
Calidad y metadatos	Diccionarios (qué significa cada columna), reglas de negocio, bitácora de transformaciones y conciliación entre capas (comparar cuántos registros entran y salen).	Cada decisión queda documentada y se puede verificar.

Qué se interviene y cómo. Bronze contiene las 114 hojas originales (carga e inventario). Silver conserva los 146.952 registros de reservas y encuestas y las 1.396 franjas de horarios (limpieza y reglas). Gold conserva las reservas de tutorías (regla R03), excluye las encuestas inválidas (regla R02) y carga la oferta; allí se construyen el modelo y la carga, y las respuestas de texto se guardan con su vínculo a la pregunta y a la encuesta para las siguientes entregas. También se interviene el consumo (tablero) y la capa de calidad.

Implementación y migración. Para esta entrega la implementación es local, con programas en Python, archivos CSV y la base de datos SQLite (un motor de base de datos contenido en un solo archivo). No está conectada a Bookeau ni desplegada en la nube, y no se declara que exista un lakehouse corporativo. Los criterios de diseño no dependen de la plataforma: una migración a un lakehouse administrado en la nube (por ejemplo, con el formato Delta Lake) debe mantener las granularidades, las reglas, las restricciones y la conciliación, sin cambiar el modelo; formatos, catálogo, acceso, orquestación y carga incremental se decidirían según esa plataforma.

Oferta y capacidad. Los horarios aportan la oferta por semestre, día y hora de la categoría Tutor Presencial. No traen la oferta por fecha concreta, servicio ni modalidad, así que no se mide la ocupación de una sesión puntual ni la de categorías sin horarios, y no se publica demanda insatisfecha fuera de las franjas con datos. Los cupos disponibles son la capacidad total de la franja en el semestre, y los reservados son los ya tomados (definición confirmada por la coordinación). Entre 202220 y 202320 la

oferta presencial casi no existe porque no hubo tutorías presenciales. Para medir ocupación por sesión harían falta registros de las sesiones ofrecidas por fecha, con capacidad y cambios de disponibilidad; su granularidad sería distinta de la de la franja semanal.

2.1. Pertinencia del ecosistema

Criterio de buena práctica	Cómo lo cumple la propuesta
Separación por capas	Bronze conserva el original, Silver limpia sin borrar y Gold sirve el modelo. Cada capa tiene un solo propósito.
Reproducibilidad y trazabilidad	Cada paso es un programa guardado; cada registro de Gold conserva el archivo, la hoja y la fila de Excel de donde vino.
Metadatos y calidad en todas las capas	Diccionarios, reglas, bitácora y conciliación acompañan los datos.
Proporcionalidad	Con 83.894 reservas, 383.183 respuestas y 1.396 franjas de oferta, un motor local basta. No se propone un orquestador (programa que lanza y vigila los pasos en secuencia) ni un almacén en la nube que el volumen no justifica.
Capacidad de evolución	El modelo no depende de la plataforma; la oferta de franjas y el texto son extensiones previstas.

3. Exploración y calidad de datos

Revisamos los 114 archivos completos, sin tomar muestras. Las estadísticas de esta sección describen todas las reservas recibidas, antes de aplicar la regla R03, y los horarios completos. Las tablas completas están en el Anexo C.

3.1. Estadísticas descriptivas

Variable (Reservas)	Resultado
Rango de inicio programado	19 de agosto de 2016 a 22 de mayo de 2026, 29 periodos
Duración programada	mínimo 20, mediana 50, máximo 120 minutos
Estados	12 etiquetas: Finalizada 38.541 · Cancelada a tiempo 18.147 · En cola 10.215 · No asistió 5.086 · Cola cancelada por reservación 4.603 · Realizada 4.105 · otras 5.865
Servicios (el curso para el que se pide la tutoría)	11: IP 53.272 · APO 1 (histórico) 21.136 · EDA 6.127 · APO 2 3.922 · otros 2.105
Modalidades (tipo de horario)	10: Normal 49.472 · Express 25.754 · Normal pico 8.668 · otras 2.668
Cantidad de valores distintos	9.943 códigos de usuario · 742 prestadores (monitores) · 213 etiquetas de programa académico
Hora de inicio más frecuente	11:00 (13.699), 14:00 (11.253), 09:00 (10.217)

Calificación del tutor (encuestas válidas)	1	2	3	4	5	Sin nota
Encuestas	122	152	648	2.031	13.218	6.803
% sobre calificadas	0,8 %	0,9 %	4,0 %	12,6 %	81,7 %	—

Horarios (oferta). Hay 1.396 franjas en 30 archivos; 142 tienen cupos reservados y disponibles en 0 (franjas sin oferta ni actividad).

Medida de los horarios	Total	Máximo por franja
Asistencias	27.835	76
Cancelaciones	14.768	44
Inasistencias	3.019	14
En lista de espera	6.719	28
Reservaron luego de estar en lista	3.534	35
Cupos reservados	30.292	83
Cupos disponibles	46.867	94

3.2. Completitud

La **completitud** mide los datos faltantes: dónde están, cuántos registros son y qué porcentaje representan.

Fuente	Variable	Faltantes	%	Interpretación
Todas	Fecha de devolución	146.952	100 %	El campo no se usa; no hay hora real de fin. No se puede medir la duración efectiva de la tutoría.
Reservas	Fecha de llegada	43.422	50,2 %	Esperado: las cancelaciones y la cola no tienen llegada. Ver 3.4.
Reservas	Prestador del servicio (monitor)	42.616	49,2 %	Esperado: solo las citas atendidas tienen monitor asignado.
Reservas	Programa académico	333	0,4 %	Faltante real; se carga como «No informado».
Encuesta Express	Calificación del tutor	1.776	26,3 %	La pregunta no existía antes del período 201819.
Encuesta Normal	Calificación del tutor	5.053	30,9 %	Igual que la anterior.
Encuestas de satisfacción	Comprensión del tema / material del curso	16.786	72–73 %	Preguntas añadidas en períodos recientes.
Encuestas de satisfacción	Comentario sobre tutor y tutoría	5.151	19–23 %	Texto opcional.
Horarios	Archivos sin franjas	3 de 30	10 %	202219, 202220 y 202319: no hubo tutorías presenciales.
Horarios	Cupos reservados	288	20,6 %	Es 0 en 201620 y 201710 (135 franjas, no registrado); en las otras 153 la franja no tuvo actividad.

Los faltantes de las encuestas se explican por **cambios del formulario en el tiempo**; la cobertura de cada pregunta por período (primer período con valores) está en el Anexo C.5.

3.3. Unicidad

La **unicidad** revisa que no haya registros repetidos, ni completos ni en lo que los identifica.

Comprobación	Resultado
Filas idénticas en todas las columnas, en cada fuente	0
ID repetido dentro de cada fuente	0 (86.562 ID únicos en Reservas)
ID + período repetido	0
Encuestas sin reserva correspondiente	0 de 60.390 (todas se vinculan por ID y período)
Más de una encuesta del mismo tipo por reserva	0
Franjas repetidas (período, día, hora) en horarios	0
Repeticiones de significado: variantes de escritura del programa académico	213 etiquetas → 174 tras normalizar mayúsculas, tildes y espacios (Anexo C.11)

3.4. Consistencia

La **consistencia** revisa que los datos sean coherentes entre sí y estén escritos de forma uniforme. El detalle por variable y encuesta está en el Anexo C.7, y el cruce entre estados y llegada en el Anexo C.4.

Comprobación	Casos	%	Tratamiento
Estado cancelado con marca de llegada	32	0,04 %	Se marca con una bandera para revisión
Estado Finalizada sin marca de llegada	8	0,01 %	Bandera
No asistió con marca de llegada	9	0,18 % de No asistió	Bandera
El estado de la reserva difiere entre el archivo de reservas y el de la encuesta	73	0,1 %	Gold usa el valor del archivo de reservas; la diferencia queda guardada
El monitor difiere entre reserva y encuesta	550	1,0–1,6 %	Igual que la anterior
El programa académico difiere entre reserva y encuesta	97	0,1–0,2 %	Igual que la anterior
Encabezado escrito de dos formas («Código servicio» y «Código del servicio»)	4 fuentes	—	Se unifica el nombre de columna en Silver
El grupo de archivo no coincide con la modalidad registrada	1.609 encuestas	—	El archivo <i>Encuesta Normal</i> contiene 1.461 encuestas de «Normal pico»; se segmenta por la modalidad de la reserva
Etiquetas marcadas Deprecated (obsoletas) en el origen	6 servicios y 5 modalidades	—	Se conservan como categorías propias, sin unirlas con otras
Horarios frente a Reservas (Tutor Presencial): franjas con las cinco medidas iguales	1.386 de 1.396	99,3 %	Las 10 que difieren son de 202619, período que no está en Reservas; se conservan

Qué confirman los horarios. Comparados por período, día y hora con Reservas de categoría Tutor Presencial, los cinco conteos de los horarios coinciden exactamente con estas sumas de estados: Asis-

tencias = Finalizada + Realizada + En ejecución; Inasistencias = No asistió; Cancelaciones = todos los estados «Cancelada...»; En lista de espera = En cola; y Reservaron luego de estar en lista = Cola cancelada por reservación. Eso aclara el significado de esta última etiqueta, que antes no estaba documentado. La coincidencia es exacta en los 26 períodos que tienen franjas y reservas; los horarios no incluyen otras categorías (entre 202210 y 202410 la mayoría de las tutorías se registró en otras categorías, por lo que los horarios cubren solo una parte de las atenciones de esos semestres).

3.5. Validez

La **validez** revisa que el valor de cada dato tenga sentido en el contexto del problema. Las reglas evaluadas en cada fuente están en el Anexo C.8.

Regla	Evaluables	Incumplen
Fin programado $\geq$ inicio programado	146.952	0
El año del inicio coincide con el año del código de período	146.952	0
Calificación del tutor entre 1 y 5	16.309	0
Llegada más de 1 hora antes del inicio	43.140	37
Llegada después del fin programado	43.140	45
Citas pasadas que siguen en estado no terminal («En ejecución» o «Reservada»)	508	508
Encuestas marcadas «Inválida» por Bookeau	60.390	166
Franjas de horarios de lunes a viernes	1.396	1 (domingo)
Medidas de horarios vacías o negativas	1.396	0
Cupos reservados mayores que los cupos disponibles de la franja	1.396	5 (por un cupo en cada una)

Las 508 citas que siguen «En ejecución» o «Reservada» después de su fecha nunca se cerraron. La regla R07 las clasifica: «En ejecución» como atendida, y «Reservada» como atendida solo si tiene hora de llegada y prestador, y como no asistió en los demás casos. En las reservas de tutorías son 461: 298 «En ejecución» y 163 «Reservada» (36 con llegada y prestador, 127 sin alguno de los dos).

3.6. Transformaciones que se derivan del análisis de calidad

El análisis anterior define qué debe corregirse al pasar los datos de una capa a otra:

1. Unificar nombres de columna, escribir las fechas en formato ISO 8601 y fijar los tipos de dato, tratando los identificadores como texto.
2. Normalizar la escritura del programa académico en una columna adicional, conservando el original.
3. Horarios: pasar el día a número ISO y la hora a formato de 24 horas, guardar las siete medidas como enteros y conservar archivo, hoja y fila de origen.
4. Aplicar las reglas R01 a R07 (sección 1.3): R01, R06 y R07 se guardan en el estado analítico de la dimensión Estado (**estado_analitico**), R04 en su grupo de estado (**grupo_estado**, ver 4.4), R02 y R03 actúan como filtros en la carga a Gold, y R05 define con qué reservas se compara la oferta.
5. Marcar con banderas los casos inconsistentes, sin corregirlos ni borrarlos.
6. No inventar valores: no se rellenan la fecha de devolución, la llegada ni las calificaciones faltantes.

4. Modelo de datos conceptual

Para organizar los datos usamos el **modelo dimensional** de Ralph Kimball, una forma estándar de diseñar bases de datos pensadas para analizar. Se basa en dos tipos de tablas:

- **Tabla de hechos:** registra un evento que se quiere contar o medir. Aquí, una reserva o una encuesta respondida.
- **Tabla de dimensión:** describe el contexto del evento y sirve para filtrar y agrupar. Aquí, la fecha, el servicio, la modalidad, el estado y el programa.

La **granularidad** (en inglés, *grain*) dice qué representa exactamente una fila de una tabla de hechos. Definirla primero evita contar dos veces. Kimball propone cuatro pasos de diseño: elegir el proceso de negocio, definir la granularidad, identificar las dimensiones e identificar los hechos.

4.1. Procesos de negocio y granularidad

Paso	Proceso 1 · Reserva de tutoría	Proceso 2 · Encuesta de la tutoría	Proceso 3 · Oferta semestral
1. Proceso de negocio	Solicitud y cierre de una cita en Bookeau	Respuesta del estudiante a la encuesta previa o posterior	Resumen por franja de la oferta y de lo ocurrido en ella (horarios)
2. Granularidad	Un evento de reserva (identificado por el ID de Bookeau)	Una encuesta válida de una reserva; en el detalle, una respuesta no vacía a una pregunta	Una franja de un semestre: período × día de la semana × hora de inicio (categoría Tutor Presencial)
3. Dimensiones	Fecha (de inicio, de fin y de llegada), Hora, Período, Servicio, Modalidad, Estado, Programa	Las mismas, compartidas con la reserva, más Tipo de encuesta; el detalle añade Pregunta	Período, Día de la semana, Hora
4. Hechos (medidas)	<code>evento_reserva</code> (siempre 1, para poder sumar), <code>minutos_programados</code> , <code>es_prioritaria</code>	<code>respuesta_encuesta</code> (siempre 1), <code>calificacion_ayuda_tutor</code> (1 a 5, puede estar vacía); el detalle tiene <code>valor_original</code> y <code>valor_numerico</code>	<code>asistencias</code> , <code>cancelaciones</code> , <code>inasistencias</code> , <code>en_lista_espera</code> , <code>reservaron_luego_de_lista</code> , <code>cupos_reservados</code> , <code>cupos_disponibles</code>

4.2. Modelos dimensionales propuestos

Cada figura muestra una tabla de hechos al centro y las dimensiones alrededor. Esta disposición se llama *esquema en estrella*.

Modelo 1 · Reservas (responde al Análisis 1)

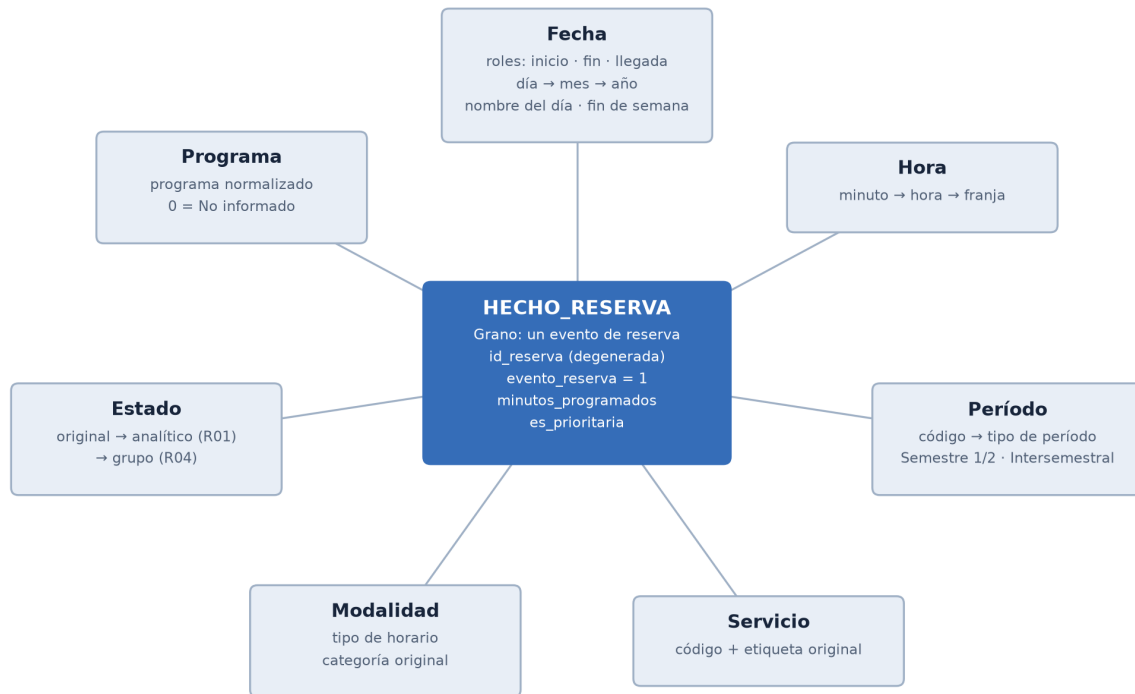


Figura 2: Modelo dimensional de reservas

Modelo 2 · Encuestas y respuestas (responde al Análisis 2 y prepara el análisis de texto)

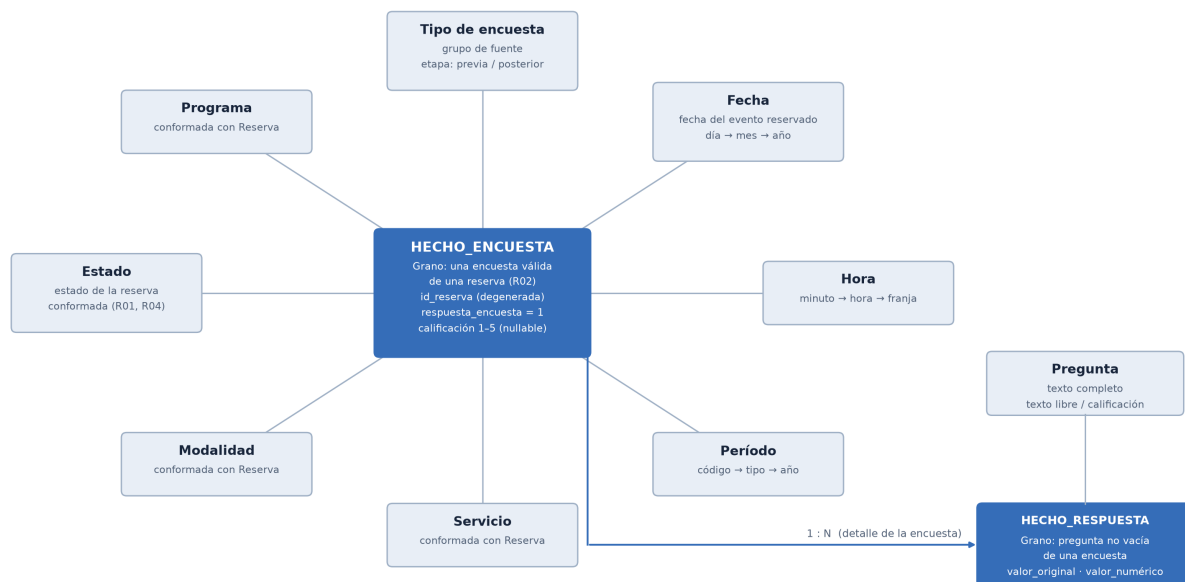


Figura 3: Modelo dimensional de encuestas y respuestas

Modelo 3 · Oferta (responde a la ocupación y la lista de espera del Análisis 1)



Figura 4: Modelo dimensional de la oferta

Dimensiones del modelo y sus jerarquías. Una **jerarquía** es una cadena de niveles que permite pasar del detalle al resumen y viceversa (en inglés, *drill-down*). Todas están guardadas en Gold.

Dimensión	Granularidad y atributos	Jerarquía	Motivo
Fecha	Un día del calendario completo, con tres roles (inicio, fin, llegada); nombre_día, nombre_mes, día_semana_iso, es_fin_de_semana	día → mes → año	Permite series y mostrar fechas sin eventos
Período	Código original, año del código y terminación sin reinterpretar	código → tipo de período (Semestre 1 = terminación 10, Semestre 2 = 20, Intersemestral = 19)	Separa el período académico exportado de la fecha del calendario; es la dimensión común de reservas, encuestas y oferta
Día de la semana	Siete miembros: número ISO, nombre e indicador de fin de semana	Sin jerarquía	La oferta se resume por día de la semana y hora, no por fecha
Hora	Un minuto del día (1.440 miembros); etiqueta (HH:MM)	minuto → hora → franja (Madrugada, Mañana, Tarde, Noche)	Segmenta el inicio programado sin confundirlo con los segundos de la llegada
Servicio	Código y etiqueta original	Sin jerarquía (lista plana)	Conserva los catálogos históricos sin fusionar los Deprecated

Dimensión	Granularidad y atributos	Jerarquía	Motivo
Modalidad	Tipo de horario y categoría originales	Sin jerarquía	Evita confundir la modalidad con el recurso, y los grupos de archivo con modalidades
Estado	Etiqueta original, estado analítico (R01, R06 y R07) y grupo (R04); «Reservada» tiene dos miembros, uno por cada resultado de R07	estado original (12) → estado analítico (5) → grupo (5)	Conserva la evidencia y permite contar atenciones sin perder el detalle
Programa	Etiqueta normalizada; miembro 0 «No informado»	Sin jerarquía	Agrupar variantes de escritura y mantiene explícitos los faltantes. Son etiquetas registradas, no el programa oficial certificado
Tipo de encuesta	Grupo de fuente y etapa (previa o posterior)	Sin jerarquía	Define el proceso de encuesta; por sí solo no identifica la modalidad real
Pregunta	Texto completo, columna de origen y marcas de texto libre y de calificación	Sin jerarquía	Admite preguntas largas sin un hecho distinto por pregunta

Los atributos de segmentación de la encuesta se toman de la reserva vinculada, como referencia de trabajo acordada; las diferencias del registro de la encuesta permanecen en Silver y en la auditoría de Gold. El hecho de encuesta incluye las etapas previa y posterior: la satisfacción filtra la posterior y no se mezcla con las respuestas previas. Las fechas de la encuesta describen la reserva asociada, no el momento en que se contestó.

4.3. Matriz de bus

La **matriz de bus** indica qué dimensiones usa cada tabla de hechos. Una dimensión que usan varias tablas se llama *conformada*: significa lo mismo en todas, y por eso un filtro del tablero sirve para varios análisis.

Dimensión	Reserva	Encuesta	Respuesta	Oferta
Fecha (tres roles)	✓ inicio · fin · llegada	✓ inicio de la reserva	vía encuesta	
Período	✓	✓	vía encuesta	✓
Día de la semana				✓
Hora	✓	✓	vía encuesta	✓
Servicio	✓	✓	vía encuesta	
Modalidad	✓	✓	vía encuesta	
Estado (de la reserva)	✓	✓	vía encuesta	
Programa	✓	✓	vía encuesta	
Tipo de encuesta		✓	vía encuesta	
Pregunta			✓	

La oferta se cruza con las reservas por las dimensiones que comparten: período y hora, y el día de la semana (que se obtiene de la fecha de inicio de la reserva).

Medidas y aditividad. Los conteos unitarios son aditivos dentro de su granularidad. Los minutos programados son aditivos como tiempo reservado, pero pueden superponerse entre recursos o usuarios

y no equivalen a horas trabajadas ni a ocupación. La calificación no se suma: se calcula su media y mediana con las respuestas no vacías, mostrando el tamaño del grupo. Los porcentajes se recalculan a partir del numerador y el denominador, nunca se suman ni se promedian sin ponderar. Para comparar hechos se agrega primero por las dimensiones compartidas, sin unir filas de preguntas a reservas, para evitar multiplicar conteos. Los cupos y la lista de espera son aditivos entre franjas de un mismo período, pero un mismo estudiante puede esperar en varias franjas; la ocupación y la conversión de la cola se recalculan como cociente de sumas.

4.4. Decisiones de diseño y su justificación

Decisión	Justificación
Tres procesos, cuatro tablas de hechos	Reserva, encuesta y oferta tienen granularidades distintas. Mezclarlas en una sola tabla repetiría la reserva por cada encuesta, y contar filas daría más eventos de los reales (146.952 en vez de 86.562). La oferta se registra por franja de un semestre, no por reserva.
hecho_reserva es una tabla de hechos sin medidas numéricas propias (<i>factless</i>)	El proceso solo registra que un evento ocurrió; las preguntas se responden contando filas por estado. La columna evento_reserva = 1 hace explícita esa cuenta.
hecho_respuesta es un detalle con dimensión Pregunta	Hay 22 preguntas que cambian según el período y el grupo. Una columna por pregunta dejaría la tabla llena de vacíos y obligaría a cambiar la estructura con cada formulario nuevo. Con la dimensión Pregunta, un formulario nuevo solo agrega filas. Los textos libres quedan listos para la Entrega 2.
id_reserva como dimensión degenerada	Es un identificador que no tiene atributos propios, así que no necesita tabla de dimensión: se guarda en la tabla de hechos. Permite rastrear y vincular reserva y encuesta. En Gold se protege con una clave foránea (ver 4.5).
Fecha con roles (inicio, fin, llegada)	Una sola tabla de calendario sirve tres significados.
Dimensiones conformadas entre reserva y encuesta	La encuesta toma servicio, modalidad, estado y programa de su reserva, así que un mismo filtro del tablero se aplica a ambos análisis.
Modalidad = tipo de horario + categoría	Es una dimensión pequeña (15 combinaciones tras la regla R03) que evita tener dos dimensiones casi vacías.
Estado con jerarquía: original → analítico → grupo	Las reglas de negocio viven en la dimensión, no en cada consulta: estado_analitico aplica las reglas R01, R06 y R07 y grupo_estado aplica la regla R04 (Atendida, No asistió, Cola, Cola a reserva, Cancelada). Si la coordinación cambia una regla, se modifica una fila de la dimensión y ninguna consulta.
Manejo de cambios en el tiempo (SCD)	Servicio, Modalidad y Estado son tipo 0; Programa es tipo 1. La justificación completa está en 4.6.

Decisión	Justificación
Oferta por franja semanal, no por sesión	Los horarios resumen la oferta por franja de un semestre; el modelo no inventa la oferta por fecha concreta.
Período como dimensión propia	La oferta se registra por semestre y no tiene fecha: para cruzarla con reservas y encuestas necesita una dimensión de período compartida. Repetir el período como atributo de Fecha lo duplicaría.
Día de la semana como dimensión propia	La oferta se resume por día de la semana y hora, no por fecha.
Capacidad igual a los cupos disponibles	Los cupos disponibles ya son la capacidad total de la franja en el semestre (confirmado por la coordinación), por lo que no se suman a los reservados. La ocupación se calcula en la consulta y no se guarda.
Sin dimensión de personas	Los análisis no la necesitan, y así se evita exponer datos personales de estudiantes y monitores.

4.5. Criterios de calidad del modelo

Para decidir si el modelo es bueno usamos los siguientes criterios, cada uno con una forma concreta de comprobarlo.

Criterio	Cómo se verifica	Resultado
Granularidad declarada y única	Clave primaria (PK, el identificador único de cada fila) en cada hecho, y restricciones de unicidad <code>UNIQUE(id_reserva, tipo_encuesta)</code> y (período, día, hora) en la oferta	0 violaciones
Integridad referencial (ninguna fila apunta a algo que no existe)	Claves foráneas (FK, referencias de una tabla a otra) activas en SQLite y la verificación <code>PRAGMA foreign_key_check</code>	0 filas huérfanas
Conservación (no se pierde ni se inventa nada)	Los registros de Silver son iguales a los de Gold más las exclusiones documentadas, por fuente	83.894 reservas de Gold + 2.668 excluidas por R03 = 86.562; las encuestas y las 1.396 franjas concilian (sección 5.4)
Suma correcta de medidas	Reglas de aditividad de la sección 4.3: conteos por fila, calificaciones solo promediadas y porcentajes recalculados	Revisado en las consultas del tablero
Sin vacíos en las claves de dimensión	Categoría «No informado» (clave 0) en Programa	163 reservas apuntan a la clave 0
Valores permitidos en los atributos de agrupación	Restricciones <code>CHECK</code> (la base rechaza valores fuera de una lista o rango) sobre <code>grupo_estado</code> , <code>franja</code> y <code>es_fin_de_semana</code>	0 violaciones

Criterio	Cómo se verifica	Resultado
Aptitud para las preguntas	Cada pregunta de 1.4 y 1.5 se responde con una agrupación (GROUP BY) sobre una sola tabla de hechos y sus dimensiones	Ver las consultas en el Anexo C.13
Trazabilidad	Cada hecho conserva el archivo, la hoja y la fila de Excel de origen	100 % de las filas
Reconciliación entre fuentes	Horarios frente a Reservas (Tutor Presencial), por período, día y hora	1.386 de 1.396 franjas coinciden en las cinco medidas; las otras 10, de 202619, no existen en Reservas

Estos criterios sirven para comprobar la estructura y la conservación de los datos en esta entrega, pero no sustituyen la confirmación de formularios históricos, de la identidad de los participantes ni de los estados operativos desconocidos. Bastan para esta entrega porque cubren los tres fallos típicos de un modelo dimensional: granularidad mal definida (se cuentan eventos de más), integridad rota (filas que desaparecen al cruzar tablas) y medidas mal agregadas (promedios de promedios). Cada criterio se verifica automáticamente en cada carga. La validez de los significados de los estados depende de reglas de negocio, y las que faltan se listan en 5.5.

4.6. Historia de atributos (SCD)

Los atributos de una dimensión pueden cambiar con el tiempo (por ejemplo, un servicio cambia de nombre). Las **dimensiones de cambio lento** (SCD, por *slowly changing dimensions*) son las estrategias para decidir qué se hace con ese cambio:

- **Tipo 0:** el valor no cambia nunca; se guarda tal como se registró.
- **Tipo 1:** se sobrescribe el valor viejo; no queda historia.
- **Tipo 2:** se agrega una fila nueva con fechas de vigencia; se conserva la historia completa.

Dimensión	Tipo	Justificación frente al análisis
Servicio	Tipo 0	El Análisis 2 compara períodos y la transición de APO a IP es un hallazgo en sí. Sobrescribir o unir etiquetas ocultaría ese cambio. Las etiquetas Deprecated se conservan como categorías propias.
Modalidad	Tipo 0	Igual que Servicio: Normal, Express y Normal pico son políticas distintas y su historia se lee en cada reserva.
Estado	Tipo 0 (con reglas versionadas)	El estado de una reserva es un hecho ocurrido, no un atributo que cambie. Las reglas R01, R04, R06 y R07 viven como atributos de la dimensión; si cambian, se documenta la versión y se vuelve a cargar.
Programa	Tipo 1	Las variantes de escritura son errores, no cambios reales (213 etiquetas pasan a 174 al normalizar). Corregir sobrescribiendo es lo correcto.

Dimensión	Tipo	Justificación frente al análisis
Período, Fecha, Día de la semana, Hora	Estáticas	Son calendarios; no cambian.
Persona (no modelada)	Tipo 2, si se agregara	Solo un cambio real de programa del estudiante justificaría una fila nueva con vigencia. Hoy no se modela porque ningún análisis lo requiere.

Se elige tipo 0 en lugar de tipo 2 porque la fuente no registra cuándo cambió un catálogo: no hay fechas de vigencia que sustenten un tipo 2. Como cada reserva ya trae la etiqueta vigente al momento del evento, el tipo 0 conserva la historia sin inventarla. Si la coordinación exportara una tabla de equivalencias con fechas (ver 5.5), Servicio y Modalidad pasarían a tipo 2.

4.7. Diseño del repositorio

El **repositorio** es el lugar y la forma en que se guardan los datos de Gold. Se compararon cuatro alternativas con los criterios de la primera columna. La evaluación (Alta, Media, Baja) es cualitativa y se basa en el volumen y el uso reales: 83.894 reservas, 60.024 encuestas, 383.183 respuestas y 1.396 franjas de oferta, consultadas por una coordinación sin equipo técnico.

- **Relacional (SQLite, esquema en estrella):** tablas con filas y columnas, relacionadas por claves, consultadas con SQL.
- **Columnar (Parquet y DuckDB):** guarda cada columna por separado, lo que acelera los cálculos sobre muchas filas. Parquet es el formato de archivo y DuckDB el motor de consulta.
- **Tabla ancha desnormalizada (CSV):** un solo archivo grande donde cada fila repite todos los atributos de contexto.
- **Documental (JSON):** cada registro es un documento con campos anidados.

Criterio	Relacional (SQLite, en estrella)	Columnar (Parquet y DuckDB)	Tabla ancha (CSV)	Documental (JSON)
Rendimiento analítico con este volumen	Alta: con índices, cientos de miles de filas se agrupan sin problema	Alta: lectura por columna, la mejor a gran escala	Media: hay que recorrer todo el archivo	Baja: agregar exige recorrer documentos
Escalabilidad	Media: un solo archivo y un solo escritor a la vez	Alta: crece por archivos y particiones	Baja	Media
Integridad (PK, FK, CHECK)	Alta: se declara y se verifica al cargar	Baja: sin restricciones declarativas	Baja	Baja
Facilidad de consulta	Alta: SQL estándar y cruces entre dimensiones compartidas	Alta: SQL, pero con herramientas menos conocidas	Media: sin dimensiones, los atributos se repiten	Baja

Criterio	Relacional (SQLite, en estrella)	Columnar (Parquet y DuckDB)	Tabla ancha (CSV)	Documental (JSON)
Almacenamiento	Media: guarda filas completas	Alta: comprime por columna	Baja: repite atributos en cada fila	Baja
Compatibilidad con herramientas de BI (software de tableros)	Alta: se conecta con las herramientas habituales	Media: requiere conector o motor	Media: se importa, pero sin modelo	Baja
Costo y operación	Alta: sin servidor ni licencia	Alta: sin servidor	Alta	Media
Soporte del modelo dimensional	Alta: un hecho por tabla y dimensiones compartidas	Alta: igual, con tablas en archivos	Baja: no distingue hechos de dimensiones	Baja

Recomendación. Para esta entrega, **relacional con esquema en estrella en SQLite**. Es el único con integridad referencial declarativa, que es el criterio central de calidad del modelo (4.5), y con este volumen su rendimiento sobra. Además, un archivo único se entrega sin infraestructura.

Cuándo cambiar. Si el volumen crece unas cien veces (por ejemplo, al incorporar la oferta de franjas por hora) o si se conecta una herramienta de BI con varios usuarios, conviene migrar a almacenamiento columnar (Parquet con DuckDB, o un almacén administrado). El modelo dimensional no cambia, solo el motor.

5. Transformación Silver → Gold

Esta sección describe el proceso que convierte los datos limpios de Silver en el modelo dimensional de Gold (sección 4).

5.1. Entradas y reglas de la transformación

Se leen los seis archivos CSV de Silver (reservas, cuatro encuestas y horarios), producto de la limpieza descrita en el Anexo C.11 (nombres comunes, fechas ISO, identificadores como texto, programa normalizado, banderas y trazabilidad). De las reservas solo entran las de tutorías (regla R03) y de las encuestas solo las incluidas por la regla R02; un indicador de validez desconocido requiere revisión y se concilia aparte. Las reglas R01, R06 y R07 llegan a `dim_estado` como estado analítico, junto con el estado original. No se infiere encuesta completa ni duración efectiva. Los servicios y modalidades históricos se mantienen separados, y la segmentación de la encuesta usa la reserva vinculada, sin afirmar que se reconstruyó la verdad histórica.

5.2. Diseño del proceso

Paso	Entrada (Silver)	Acción	Salida (Gold)
1	6 archivos CSV	Validar que el ID sea único, que cada encuesta se vincule a una reserva y a un período, y que no haya franjas repetidas en horarios	— (el proceso falla si no se cumple)

Paso	Entrada (Silver)	Acción	Salida (Gold)
2	Fechas de todas las fuentes	Crear un calendario continuo, los 1.440 minutos del día y los 7 días de la semana	<code>dim_fecha</code> , <code>dim_hora</code> , <code>dim_dia_semana</code>
3	Reservas y horarios	Extraer las listas de valores distintos (los períodos de reservas y de horarios incluidos), sin equivalencias inventadas, y calcular los atributos de jerarquía (tipo de período, grupo de estado, franja, nombres de día y mes)	<code>dim_periodo</code> , <code>dim_servicio</code> , <code>dim_modalidad</code> , <code>dim_estado</code> , <code>dim_programa</code>
4	Encabezados de las encuestas	Identificar el tipo y la etapa de cada encuesta y el texto completo de cada pregunta	<code>dim_tipo_encuesta</code> , <code>dim_pregunta</code>
5	Archivo de reservas	Cargar las reservas de tutorías (regla R03), con claves sustitutas (números internos que identifican cada fila de una dimensión) y trazabilidad al origen	<code>hecho_reserva</code>
6	4 archivos CSV de encuestas	Cargar solo las encuestas incluidas por la regla R02 cuya reserva está en Gold; las claves de segmentación se toman de su reserva	<code>hecho_encuesta</code>
7	4 archivos CSV de encuestas	Generar una fila por cada pregunta contestada	<code>hecho_respuesta</code>
8	Horarios	Cargar una fila por franja, con las claves de período, día de la semana y hora de inicio	<code>hecho_oferta</code>
9	Base de datos temporal	Aplicar restricciones (PK, FK, CHECK), conciliar y publicar	Base de datos SQLite y archivos CSV de Gold

No se exige igualdad entre el número de respuestas y el de encuestas porque sus granularidades son distintas. La carga reconstruye todo en una base de datos temporal y solo reemplaza la versión publicada si pasan todos los controles.

5.3. Decisiones importantes

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Todas las reservas de tutorías pasan a Gold, incluidas cola y cancelaciones	Cargar solo las atendidas	El Análisis 1 necesita los estados no atendidos para calcular inasistencia y cola.
Las encuestas «Inválida» no pasan a Gold (regla R02)	Cargarlas con un indicador	Ningún análisis las usa. Siguen en Silver para auditoría.
La encuesta hereda servicio, modalidad, estado y programa de la reserva	Usar los atributos de la propia encuesta	Garantiza dimensiones compartidas; las diferencias (0,1 % a 1,6 %) se guardan en el campo <code>diferencias_con_reserva_json</code> .

Decisión	Alternativa descartada	Motivo
Las respuestas vacías no generan fila	Fila con valor vacío	Así la completitud de cada pregunta se calcula exacta: respuestas / encuestas.
Solo la calificación de 1 a 5 recibe valor numérico	Convertir las escalas de acuerdo («totalmente de acuerdo...») a números	Esas escalas cambian entre formularios; convertirlas inventaría una métrica.
Etiquetas Deprecated sin unir con otras	Unir APO 1 con IP	No hay un catálogo oficial de equivalencias; unir las mezclaría cursos distintos.
«Cola cancelada por reservación» en un grupo propio (Cola a reserva)	Sumarla a «En cola»	Los horarios confirman que son solicitudes que terminaron en una reserva; contarlas como cola exageraría la demanda sin atender.
Todos los estados de cancelación se agrupan en «Cancelada» (R06)	Conservar las cinco etiquetas de cancelación en el análisis	Las cinco significan lo mismo para la demanda (la cita no se usó); el estado original queda en la dimensión para quien necesite el detalle.
Las reservas abiertas se cierran con la regla R07	Dejarlas fuera de las tasas	Son citas pasadas sin cierre, y la llegada y el prestador indican si se atendieron. Dejarlas fuera subestimaría la atención y la inasistencia.
La oferta es un hecho propio (hecho_oferta)	Agregar cupos y lista de espera a hecho_reserva	Tiene otra granularidad (franja de un semestre) y no tiene ID de reserva.
La oferta se compara con las reservas de categoría Tutor Presencial (regla R05)	Compararla con todas las reservas	Es la única categoría que cubre el reporte; con ella los cinco conteos coinciden exactamente.

5.4. Mecanismo de validación y resultados

El programa de carga aplica en cada ejecución las validaciones siguientes y guarda sus resultados (detalle en el Anexo C.12):

1. **Conciliación de conteos por fuente:** filas de Silver = filas de Gold + exclusiones por R02 y R03 + pendientes.
2. **Restricciones declarativas:** PK, UNIQUE, CHECK (valores 0/1, calificación de 1 a 5, duración mayor o igual a cero) y FK, aplicadas al insertar cada fila.
3. **Verificación posterior:** PRAGMA foreign_key_check y comprobación de que cada granularidad es única.
4. **Conciliación de medidas:** las atenciones (R01) y las exclusiones (R02 y R03) se recalculan en Gold y se comparan con Silver.
5. **Conciliación de la oferta:** las franjas de Silver igualan las de Gold, y cada franja se compara con Reservas (Tutor Presencial) en sus cinco conteos.

Fuente	Filas Silver	Filas Gold	Excluidas por R02	Excluidas por R03	Respuestas no vacías	Resultado
Reservas	86.562	83.894	—	2.668	—	OK
Encuesta Express	6.759	6.646	53	60	55.228	OK
Encuesta Normal	16.379	16.181	111	87	179.167	OK
Encuesta Reserva Express	13.815	13.815	0	0	55.260	OK
Encuesta Reserva Normal	23.437	23.382	2	53	93.528	OK
IP						
Total encuestas	60.390	60.024	166	200	383.183	OK
Horarios (franjas)	1.396	1.396	—	—	—	OK

Controles adicionales: las atenciones (R01 y R07) son 41.430 en Gold (reservas de tutorías); las claves foráneas huérfanas son 0; las granularidades duplicadas son 0; las 1.396 franjas de horarios de Silver están en Gold.

5.5. Correcciones que debería hacer el responsable de la fuente

Algunos problemas no se pueden arreglar en el análisis; los debe corregir quien administra Bookeau antes de exportar los datos.

Problema	Casos	Corrección sugerida en Bookeau
La fecha de devolución nunca se registra	100 %	Registrar la hora real de cierre de la sesión, o quitar el campo de la exportación.
Citas pasadas sin cerrar («En ejecución», «Reservada»)	508	Cierre automático de estados al terminar el día (la regla R07 las clasifica mientras tanto).
Estado contradictorio con la llegada	49	Validar el estado contra la marca de llegada al cerrar la cita.
Llegada fuera de la ventana de la cita	82	Revisar el reloj o el proceso de registro de llegada.
«Finalizada» y «Realizada» sin definición	42.646	Documentar la diferencia o unificar los estados.
Criterio de encuesta «Inválida» no documentado	166	Exportar el motivo de invalidez.
Etiquetas <code>Deprecated</code> sin catálogo histórico	11 etiquetas	Publicar la tabla de equivalencias entre servicios y modalidades.
Programa académico en texto libre	213 variantes	Usar una lista cerrada de programas.
Preguntas sin identificador ni versión	22	Exportar un ID de pregunta y la versión del formulario.
Horarios sin fecha concreta, servicio ni modalidad	1.396 franjas	Exportar la oferta por fecha de sesión y por servicio, para medir la ocupación por sesión.
Cupos reservados no registrados en 201620 y 201710	135 franjas	Registrar siempre los cupos reservados (valen 0 en esos dos semestres) y documentar qué miden los cupos reservados y disponibles.
«Cola cancelada por reservación» sin documentar	4.563	Documentar que es una solicitud en cola cerrada porque el estudiante consiguió una reserva.

6. Respuesta a los análisis

El tablero (un archivo HTML) funciona sin conexión a internet y tiene tres secciones: reservas, satisfacción y oferta. Permite filtrar por período, servicio y modalidad; los filtros se aplican a las dos primeras secciones, y el de período también a la tercera. Las cifras corresponden a las reservas de tutorías (regla R03).

6.1. Análisis 1 · Inasistencia y presión de cola

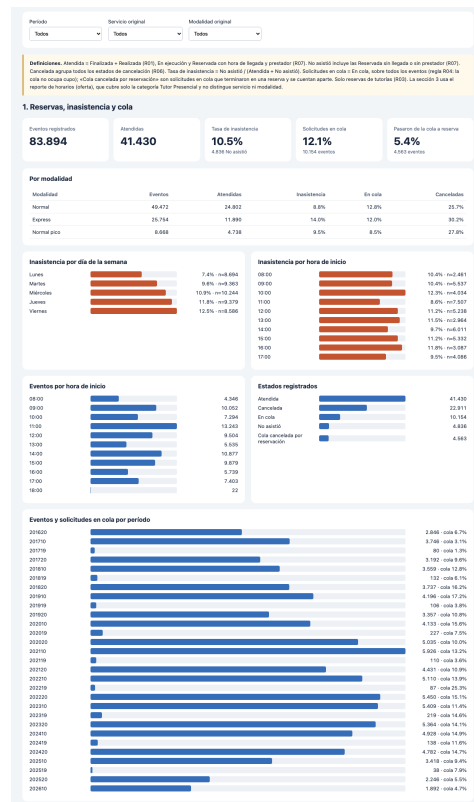


Figura 5: Tablero, sección de reservas

La **tasa de inasistencia** es la parte de las citas en que el estudiante llegó a su hora, o debía haber llegado, y no se presentó. Se calcula como No asistió / (Atendida + No asistió). La **proporción en cola** es En cola / eventos; las solicitudes que salieron de la cola porque el estudiante consiguió una reserva se muestran aparte.

Modalidad	Eventos	Atendidas	Inasistencia	En cola	Cola a reserva	Canceladas
Normal	49.472	24.802	8,8 %	12,8 %	6,6 %	25,7 %
Express	25.754	11.890	14,0 %	12,0 %	4,0 %	30,2 %
Normal pico	8.668	4.738	9,5 %	8,5 %	3,3 %	27,8 %
Total	83.894	41.430	10,5 %	12,1 %	5,4 %	27,3 %

Hallazgos:

- **Express tiene una inasistencia cerca de 60 % mayor que Normal** (14,0 % frente a 8,8 %). Como la cita es corta y fácil de reservar, el estudiante pierde poco si no llega. Es el primer candidato para recordatorios automáticos o para que la sanción también cuente en Express.
- **La inasistencia crece a lo largo de la semana:** lunes 7,4 %, martes 9,6 %, miércoles 10,9 %, jueves 11,8 %, viernes 12,5 %. Por hora de inicio (horas con 30 o más citas), las de 10:00 (12,3 %) y 16:00 (11,8 %) son las más altas y la de 11:00 la más baja (8,6 %).
- **Una de cada ocho solicitudes (12,1 %) queda en cola** sin conseguir cita, y otro 5,4 % sale de la cola porque consigue una reserva. La cola más alta es en Normal (12,8 %). La proporción en cola estuvo entre 10 % y 17 % de 2018 a 2024 (con un máximo de 17,2 % en 201910) y bajó a 9,4 %, 5,5 % y 4,7 % en 202510, 202520 y 202610, a la vez que el volumen de reservas cayó de unas 5.400 por semestre (202220 y 202310) a 1.892 en 202610. La coordinación debería averiguar la causa de esa caída.

6.2. Análisis 2 · Satisfacción

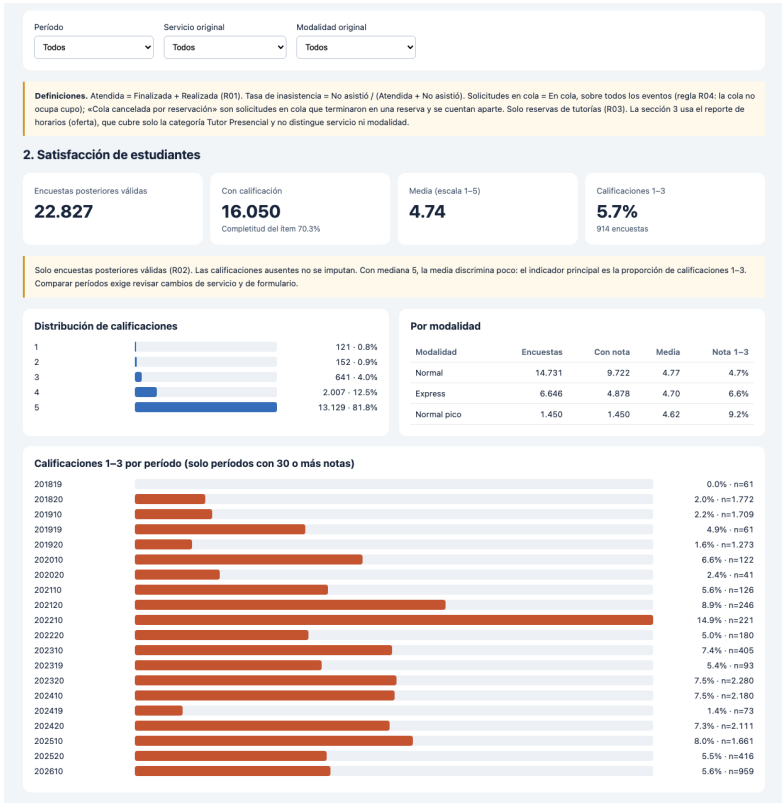


Figura 6: Tablero, sección de satisfacción

Segmento	Calificadas	Media	Calificaciones 1 a 3
Normal	9.722	4,77	4,7 %
Express	4.878	4,70	6,6 %
Normal pico	1.450	4,62	9,2 %
IP	8.908	4,68	7,2 %
EDA	2.143	4,69	7,9 %

Segmento	Calificadas	Media	Calificaciones 1 a 3
APO 1 (histórico)	4.220	4,86	2,0 %
Total	16.050	4,74	5,7 %

Hallazgos:

- La satisfacción es alta (media 4,74; 81,8 % de cincos). La señal útil está en el 5,7 % de calificaciones de 1 a 3.
- **Normal pico tiene casi el doble de calificaciones bajas que Normal** (9,2 % frente a 4,7 %). Es coherente con una sesión en semana de alta demanda: más carga para el monitor y menos tiempo por estudiante.
- **Las calificaciones bajas pasaron de cerca del 2 % (2018 y 2019, APO) a cerca del 7,5 % (2023 a 2025, IP y EDA)**, con un máximo de 14,9 % en 202210. El cambio coincide con la transición de APO a IP y con cambios en el formulario. No lo atribuimos solo al servicio, pero es el período que la coordinación académica debería revisar primero.
- La completitud de la pregunta de calificación es del 70,3 %. Como la encuesta es voluntaria, los resultados describen a quienes respondieron.

6.3. Por qué el modelo es adecuado para estos análisis

Criterio	Cómo lo cumple el modelo
Cada indicador se calcula sobre una sola tabla de hechos, a la granularidad correcta	Inasistencia y cola: un conteo (COUNT) sobre hecho_reserva agrupado por dim_estado . Calificaciones: hecho_encuesta filtrado a la encuesta posterior. Ningún indicador cruza dos tablas de hechos fila a fila.
Los filtros son coherentes entre los dos análisis	Fecha (con su período), servicio y modalidad son dimensiones compartidas: el mismo filtro significa lo mismo en ambas secciones.
Los denominadores son explícitos	Las reglas R01, R04, R06 y R07 son atributos de la dimensión Estado (estado_analitico , grupo_estado) y R02 y R03 son filtros de carga; las consultas solo agrupan por esos atributos. El tablero muestra el número de casos (<i>n</i>) junto a cada porcentaje.
Se puede pasar del resumen al detalle	Las jerarquías permiten ir de tipo de período a período, de franja a hora y de grupo de estado a estado original. Por ejemplo, la proporción en cola es 9,4 % en intersemestrales frente a 12,3 % y 12,0 % en los semestres 1 y 2.
El tablero no tiene que corregir problemas de calidad	Las exclusiones e inconsistencias se resuelven en Silver y Gold; el tablero solo suma y agrupa.

Criterio	Cómo lo cumple el modelo
El modelo puede crecer	La oferta ya entró como una tabla de hechos propia (<code>hecho_oferta</code>) con dimensiones compartidas (Período, Hora); la oferta por fecha concreta se incorporaría de la misma forma, y el texto ya está en <code>hecho_respuesta</code> .

6.4. Oferta y ocupación

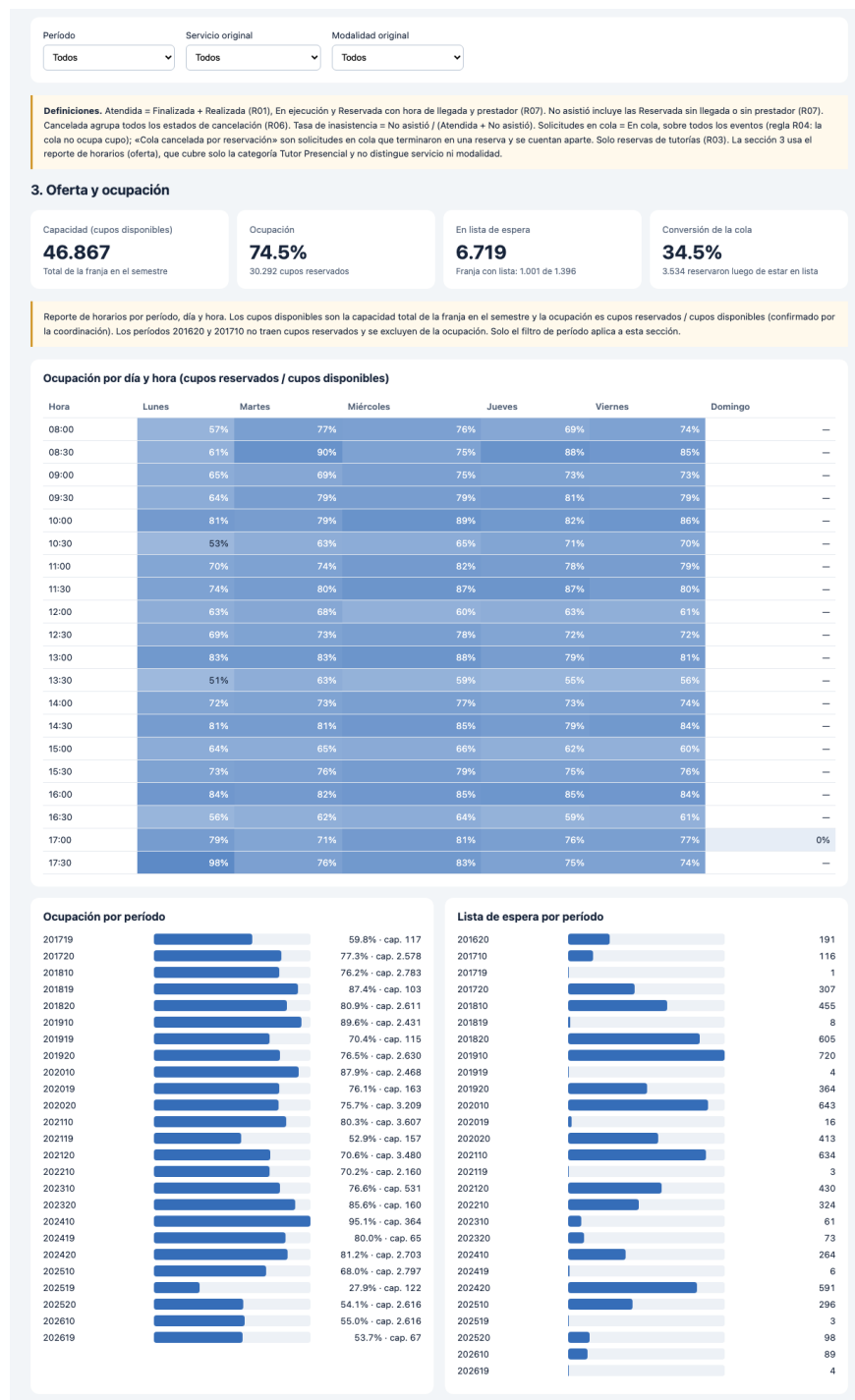


Figura 7: Tablero, sección de oferta

La tercera sección del tablero usa los horarios (categoría Tutor Presencial, regla R05). Los cupos disponibles son la capacidad total de la franja en el semestre y la ocupación es cupos reservados / cupos disponibles (confirmado por la coordinación). Se excluyen de la ocupación 201620 y 201710, que no traen cupos reservados. La última columna indica qué parte de las atenciones de tutorías de cada

semestre cubren los horarios.

Período	Capacidad	Ocupación	Asistencias	En lista de espera	Conversión de la cola	Atenciones cubiertas
201620	1.969	—	1.308	191	75,5 %	100 %
201710	4.245	—	2.155	116	83,3 %	100 %
201720	2.578	77,3 %	1.598	307	52,9 %	100 %
201810	2.783	76,2 %	1.746	455	22,1 %	100 %
201820	2.611	80,9 %	1.782	605	23,2 %	100 %
201910	2.431	89,6 %	1.749	720	26,6 %	100 %
201920	2.630	76,5 %	1.479	364	31,1 %	100 %
202010	2.468	87,9 %	1.818	643	25,7 %	100 %
202020	3.209	75,7 %	2.162	413	26,1 %	75 %
202110	3.607	80,3 %	2.533	634	26,4 %	79 %
202120	3.480	70,6 %	2.041	430	22,4 %	82 %
202210	2.160	70,2 %	1.060	324	17,3 %	45 %
202310	531	76,6 %	301	61	31,5 %	12 %
202320	160	85,6 %	101	73	13,1 %	4 %
202410	364	95,1 %	255	264	9,0 %	11 %
202420	2.703	81,2 %	1.754	591	24,7 %	77 %
202510	2.797	68,0 %	1.476	296	24,9 %	82 %
202520	2.616	54,1 %	1.035	98	43,7 %	86 %
202610	2.616	55,0 %	1.085	89	33,6 %	97 %

Hallazgos:

- **La ocupación bajó en los últimos semestres con la misma oferta.** En los semestres con cobertura casi completa la ocupación estuvo entre 68 % y 90 %; en 202520 y 202610 bajó a 54 % y 55 %, con 2.616 cupos de capacidad, parecidos a los 2.703 de 202420 y los 2.797 de 202510. Los cupos reservados pasaron de 2.196 (202420) a 1.438 (202610). La oferta no se ajustó a la caída de las reservas.
- **Hay franjas casi llenas y otras a la mitad.** Por día y hora, la ocupación va de 51 % a 98 %: el miércoles a las 10:00, 11:30 y 13:00 supera el 87 % (con capacidades de 412 a 511 cupos), mientras que el lunes a las 13:30 y a las 10:30 está en 51 % y 53 %. Es coherente con que 1.001 de las 1.396 franjas hayan tenido lista de espera. En 202520 y 202610 solo una combinación de día y hora supera el 90 %, y 30 de 65 están por debajo del 50 %.
- **Un tercio de la cola termina en reserva.** El 34,5 % de las solicitudes en lista (3.534 de 10.253) terminó en una reserva; en 202520 fue 43,7 % y en 202610, 33,6 %.
- **Las inasistencias casi igualan a la lista de espera.** En los semestres 202510, 202520 y 202610 hubo 414 inasistencias y 483 solicitudes en lista, y en 54 de las 135 franjas con lista (40 %) las inasistencias alcanzaban para atenderla (214 de 1.001, el 21 %, en todo el período). La comparación es agregada y no casa fechas, pero sugiere que los recordatorios podrían absorber buena parte de la cola.
- **Entre 202210 y 202410 las cifras de oferta no son comparables.** Los horarios cubren de 4 % a 45 % de las atenciones de esos semestres porque la mayoría de las tutorías se registró en otras categorías, y en 202220 no hay franjas.

- **Calificación y saturación (exploratorio).** Las calificaciones de 1 a 3 son 5,8 % en el tercil de menor ocupación de la franja (hasta 69 %; 2.150 calificaciones), 4,7 % en el intermedio (de 69 % a 85 %; 3.909) y 3,3 % en el de mayor ocupación (más de 85 %; 4.230). No se confirma que las franjas más ocupadas tengan notas más bajas; la diferencia refleja sobre todo el período (los semestres de 2018 y 2019 tuvieron ocupación alta, de 76 % a 90 %, y pocas notas bajas) y no permite concluir una causa.

6.5. Usuarios y funcionalidad del tablero

Usuario	Análisis	Interacción	Cómo lo soporta el modelo
Coordinación de CupiTaller	1. Inasistencia, cola y oferta	Filtra por período, servicio y modalidad; lee las tasas con su número de casos; compara por día de la semana y hora; revisa la ocupación y la lista de espera por franja	hecho_reserva con dim_estado (grupo de estado), dim_fecha y dim_hora; hecho_oferta con dim_periodo, dim_dia_semana y dim_hora
Coordinación académica de los cursos	2. Satisfacción	Filtra por los mismos criterios; revisa la proporción de calificaciones de 1 a 3 y su evolución por período	hecho_encuesta filtrado a la encuesta posterior, con dimensiones compartidas
Ambos	Exploración	Pasan de tipo de período a período, de franja a hora y de grupo de estado a estado original	Jerarquías guardadas en las dimensiones (4.2)

El tablero no necesita servidor porque la coordinación no tiene infraestructura de BI. Las decisiones de modelo que lo hacen posible (dimensiones compartidas, reglas guardadas en `dim_estado`, una sola granularidad por tabla de hechos) están justificadas en 4.4 y 6.3.

7. Gestión del proyecto

7.1. Contribuciones y distribución de puntos

Integrante	Trabajo realizado	Puntos (de 100)
María Alejandra Pérez Petro	Descarga y extracción de los datos de la fuente (reservas, encuestas y horarios). Conciliación de las dudas con el coordinador de CupiTaller: significado de los estados, reglas de negocio y oferta. Documentación del proyecto y del informe. Diseño del modelo dimensional, con Santiago.	50
Santiago Martinez Novoa	Diseño de los tableros. Arquitectura del repositorio. Apoyo en la implementación de la limpieza y la carga de datos en Gold, y creación de las consultas SQL. Diseño del modelo dimensional, con María Alejandra.	50

La distribución es de 50 puntos para cada integrante, y suma 100.

Problemas identificados en el equipo: las definiciones de la coordinación llegaron mientras ya se modelaba (la cola no ocupa cupo, el alcance a reservas de tutorías, el significado de «Cola cancelada

por reservación» y los horarios de oferta), por lo que el modelo, las cifras y los tableros se recalcularon varias veces.

Estrategias para la Entrega 2: preguntar con mayor tiempo a la coordinación cualquier duda con respecto al significado de los datos y las reglas de negocio. Proponer análisis que permitan aprovechar la información en texto libre, como son las respuestas a las preguntas abiertas de la encuesta y los comentarios de los estudiantes en la reserva.

7.2. Uso de inteligencia artificial generativa

Uso dado. Usamos un asistente de programación con inteligencia artificial generativa para tres tareas: (i) escribir los programas que leen los archivos de Excel, perfilan los datos (calculan sus estadísticas), los limpian y los cargan en la capa Gold; (ii) generar el tablero; y (iii) revisar detalles del modelo dimensional. El diseño del modelo dimensional fue obra del equipo; la herramienta solo apoyó su revisión.